

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement : ... Ville : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3

Séquence : CCF1 1 ^{re} année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « [Appel obligatoire à l'examineur](#) ».



Ce symbole signifie « **Conseils et recommandations** ».



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible : à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus

Série statistique à une variable
Tableau croisé dynamique
Proposition : implication . Calculs des prédicats
Pourcentage d'évolution, taux annuel moyen
Ajustement affine par la méthode des moindres carrés
Proportion

Capacités

Résumer une série statistique à une variable et interpréter les résultats
Interpréter les résultats obtenus pour une série statistique
Choisir des résumés numériques ou graphiques adaptés à une problématique
Passer du langage mathématique au langage courant pour des propositions
Exprimer dans un cas simple la négation d'un prédicat
Trouver le taux moyen, connaissant le taux global
Résoudre un problème d'évolution à l'aide d'un tableur
Utiliser un logiciel pour déterminer un ajustement affine et l'utiliser pour une interpolation
Résoudre un problème de proportion à l'aide du tableur

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total points
Note maximum	15	5	10	15	25	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Répartition des salaires dans une entreprise**

Le sujet comporte 4 pages et la partie 3 est indépendante des deux autres.

On désire étudier la répartition des salaires bruts dans la PME de 200 salariés où travaille Stella et effectuer des comparaisons avec le SMIC.

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Partie 1 : Étude statistique



Ouvrez le fichier CCF1 1A candidat.

1. a) Déterminer les paramètres de cette série en remplissant le tableau en colonnes F et G.
b) Interpréter, en terme de pourcentage, le résultat obtenu pour la médiane.



Appel obligatoire à l'examineur



Protocole de secours 1

2. a) Calculer la masse salariale totale de cette entreprise et le salaire moyen $\bar{x}$.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Salaires de 200 salariés						
2	Rang	Salaire	Effectif		Série des salaires		
3	1	14730	1		Paramètres	rang	valeurs
4	2	17104	1		Min		
5	3	17566	1		D1		
6	4	19210	1		Q1		
7	5	19364	1		Médiane		
8	6	19503	1		Q3		
9	7	19554	1		D9		
10	8	19842	1		Max		
11	9	19908	1			Masse salariale	
12	10	19949	1			Moyenne $\bar{x}$	
13	11	20026	1			Écart type σ	
14	12	21007	1				
201	199	128083	1				
202	200	129399	1				

- b) Calculer la proportion des salariés dont le salaire est dans l'intervalle $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$.



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

3. On a regroupé les salaires en trois classes d'amplitude 40 000 €, comme indiqué ci-contre.

- a) Calculer la moyenne m et l'écart type s de la série groupée.

I	J
Regroupement en classes	
Classe de salaire	Nombre
14800-54799	173
54800-94799	18
94800-134799	9
Total général	200



Protocole de secours 2

- b) Les résultats obtenus par ce regroupement en classe sont – ils pertinents ? Argumenter et comparer avec $\bar{x}$ et σ obtenus en 2.



Appel obligatoire à l'examineur

Partie 2 : Pour atténuer la dispersion des salaires

Le directeur de cette entreprise décide d'atténuer la forte dispersion des salaires en augmentant de 5 % les salaires inférieurs ou égaux à Q1, de 2 % ceux strictement compris entre Q1 et Q3 et de 1 % ceux supérieurs ou égaux à Q3.

On note x le salaire d'un salarié, avant la décision du directeur, et les prédicats :

$p(x)$: « $x \geq 36613$ » et $q(x)$: « le salaire augmente suite à la décision du directeur ».

a) Écrire en langage courant la proposition : $p(x) \Rightarrow q(x)$.

b) Stella pense que : « pour tout salaire, le salaire augmente suite à cette décision ».

Écrire mathématiquement la proposition de Stella.

Écrire la négation de cette proposition.



Protocole de secours 3

Laquelle des deux est vraie ?



Exprimez à l'examinateur votre argumentation si vous le souhaitez



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

Partie 3 : SMIC depuis 2007

Le tableau ci-contre présente la valeur du SMIC mensuel brut en euros sur quelques années.



Ouvrez la seconde feuille de calcul CCF1 SMIC du fichier CCF1 1A candidat.

a) Calculer le taux global d'augmentation du SMIC mensuel de 2007 à 2014 et le taux annuel moyen.

	A	B	C
1	SMIC pour 151,67 h de travail		
2	Au 31- 12	Rang t_i	SMIC y_i
3	2007	1	1280,07
4	2011	5	1398,37
5	2013	7	1445,38
6	2014	8	1457,52

b) Déterminer l'équation de la droite de régression de y en t par la méthode des moindres carrés sous forme $y = a t + b$. Arrondir a et b à l'unité.



Montrez à l'examineur votre travail réalisé sur tableur.

c) Interpoler le SMIC mensuel brut en 2010 à l'aide de cet ajustement.

Est-il judicieux de faire une extrapolation pour l'année 2017 ? Argumenter.



***Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes.***

d) À quel niveau se situe le SMIC annuel brut de 2014 par rapport à la série de salaires de l'entreprise de Stella ?

Quelle est la proportion de salariés dans l'entreprise de Stella ayant un salaire sous le SMIC ?



Laisser le fichier Excel élaboré sur le poste de travail, sans suppression.

Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.